

Презентация по лабораторной работе 9

Использование протокола STP. Агрегирование каналов

Седохин Даниил Алексеевич

2026-04-11

Содержание

1	Информация	5
1.1	Докладчик	5
2	Вводная часть	6
2.1	Цели и задачи	6
3	Выполнение заданий	7
3.1	слайд 1	7
3.2	слайд 2	8
3.3	слайд 3	9
3.4	слайд 4	9
3.5	слайд 5	10
3.6	слайд 6	10
3.7	слайд 7	11
3.8	слайд 8	11
3.9	слайд 9	12
3.10	слайд 10	14
3.11	слайд 11	16
3.12	слайд 12	17
3.13	слайд 13	18
4	Выводы	19
4.1	слайд 1	19

Список иллюстраций

3.1	Формирование резервного соединения между коммутаторами	7
3.2	Пинг серверов	8
3.3	Просмотр движения ICMP пакетов до web	9
3.4	Просмотр движения ICMP пакетов до mail	9
3.5	Просмотр состояния протокола STP для vlan 3	10
3.6	Настройка коммутатора в качестве корневого STP	10
3.7	Просмотр пути ICMP пакета до mail	11
3.8	Просмотр пути ICMP пакета до web	11
3.9	Настройка режима Portfast	12
3.10	Изучение отказоустойчивости протокола STP и время восстановления соединения	14
3.11	Переключение коммутаторов в режим работы по протоколу RAPID PVST	16
3.12	Изучение отказоустойчивости протокола Rapid PVST	17
3.13	Настройка агрегирования каналов	18

Список таблиц

1 Информация

1.1 Докладчик

- Седохин Даниил Алексеевич
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы

2 Вводная часть

2.1 Цели и задачи

- Изучение возможностей протокола STP и его модификаций по обеспечению отказоустойчивости сети, агрегированию интерфейсов и перераспределению нагрузки между ними.

3 Выполнение заданий

3.1 слайд 1

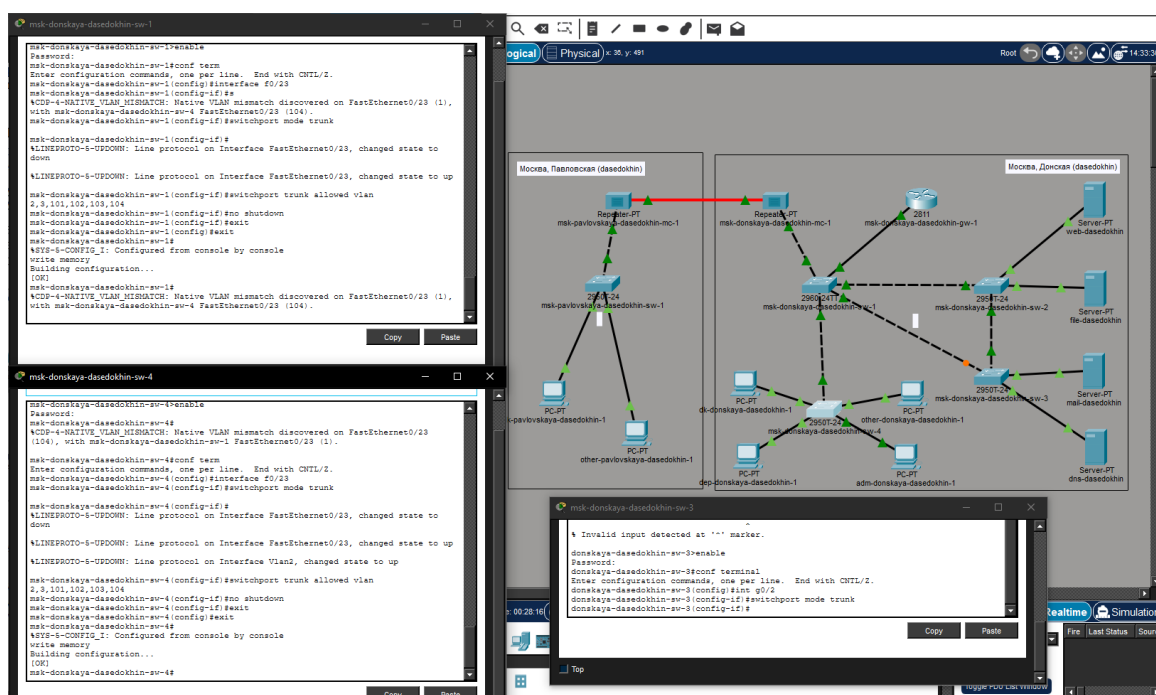
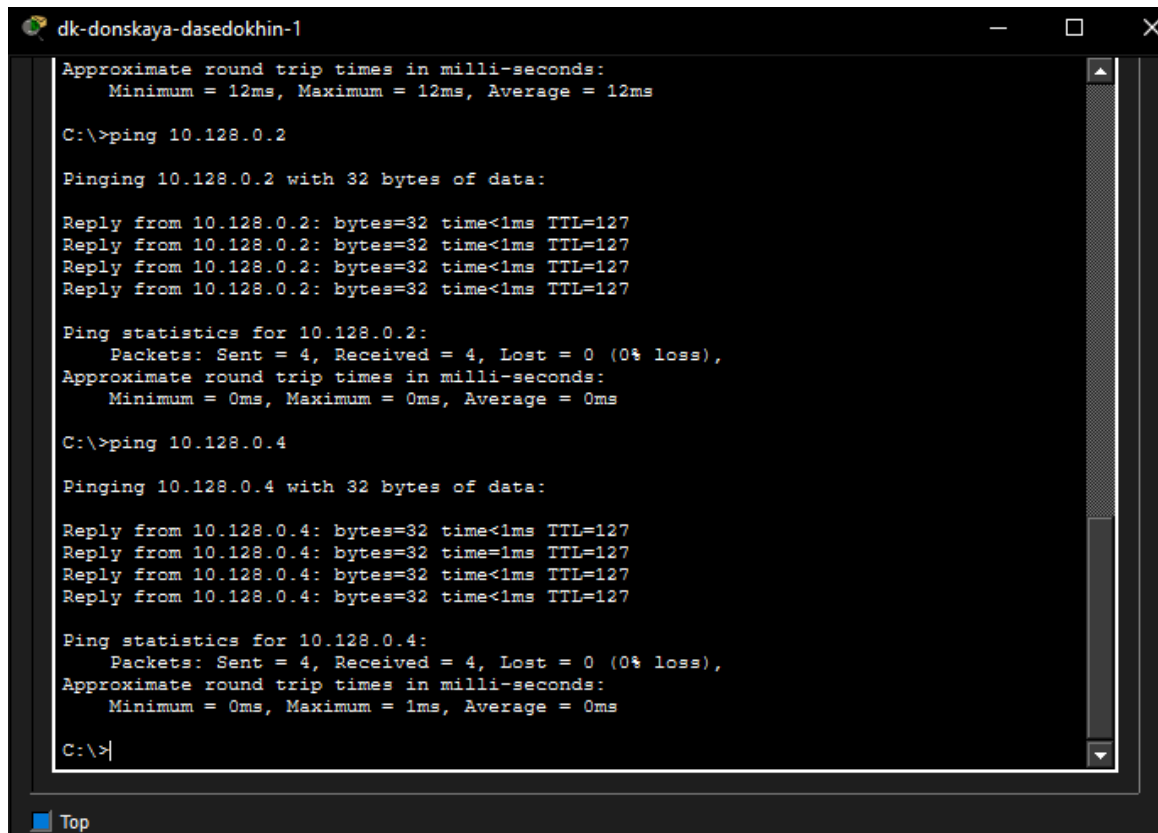


Рисунок 3.1: Формирование резервного соединения между коммутаторами

3.2 слайд 2



```
dk-donskaya-dasedokhin-1
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 12ms, Maximum = 12ms, Average = 12ms

C:\>ping 10.128.0.2

Pinging 10.128.0.2 with 32 bytes of data:

Reply from 10.128.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 10.128.0.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping 10.128.0.4

Pinging 10.128.0.4 with 32 bytes of data:

Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 10.128.0.4:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\>|
```

Top

Рисунок 3.2: Пинг серверов

3.3 слайд 3

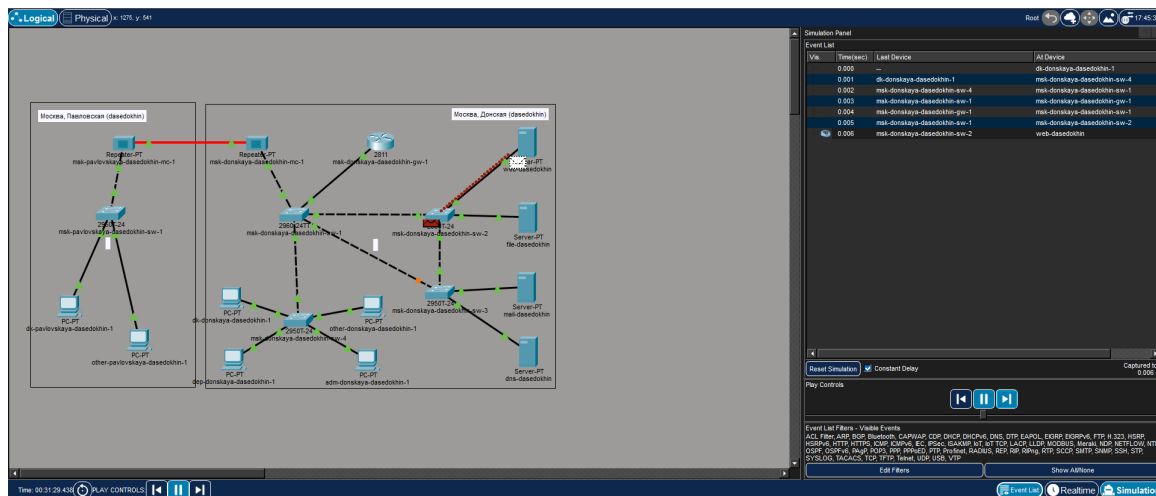


Рисунок 3.3: Просмотр движения ICMP пакетов до web

3.4 слайд 4

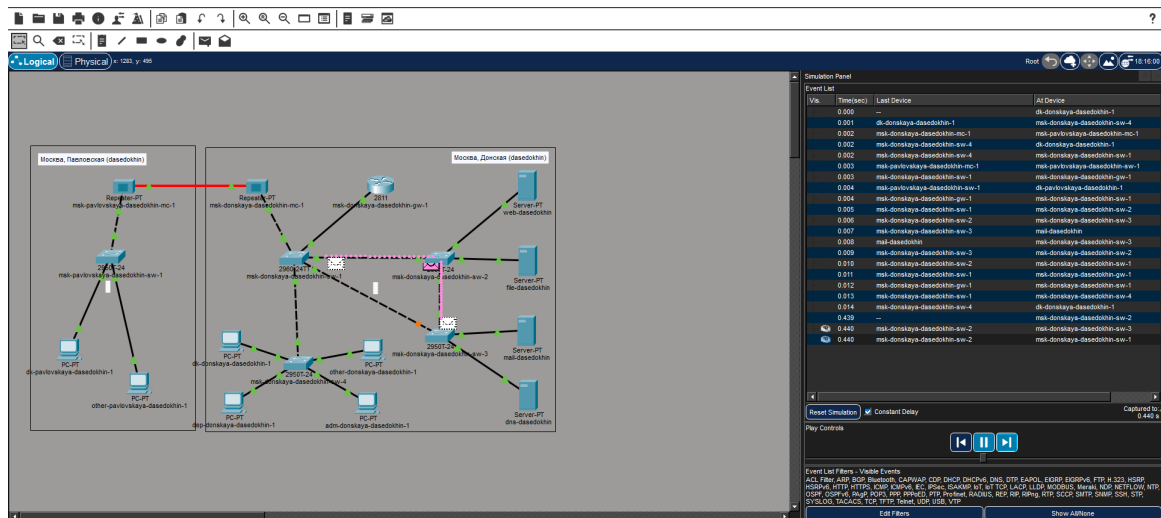
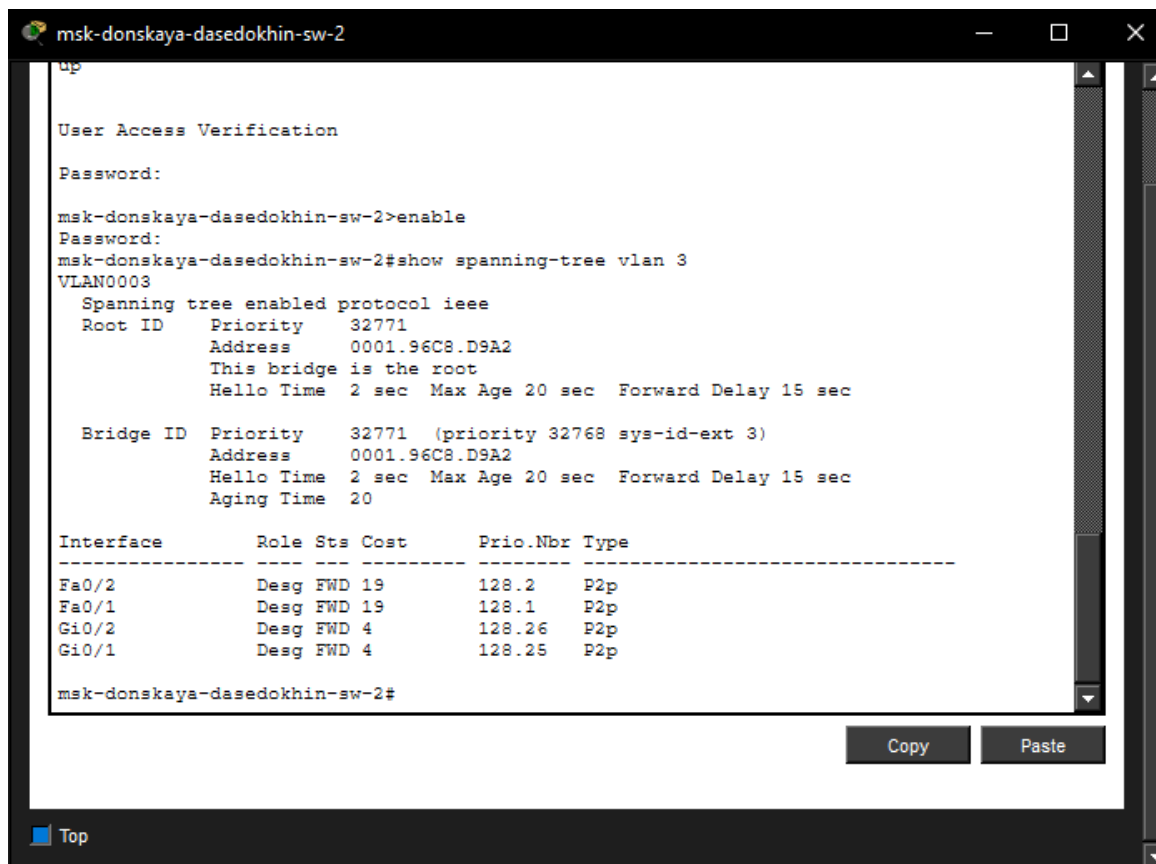


Рисунок 3.4: Просмотр движения ICMP пакетов до mail

3.5 слайд 5



```
msk-donskaya-dasedokhin-sw-2
User Access Verification

Password:

msk-donskaya-dasedokhin-sw-2>enable
msk-donskaya-dasedokhin-sw-2#show spanning-tree vlan 3
VLAN0003
  Spanning tree enabled protocol ieee
    Root ID    Priority    32771
              Address    0001.96C8.D9A2
              This bridge is the root
              Hello Time 2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

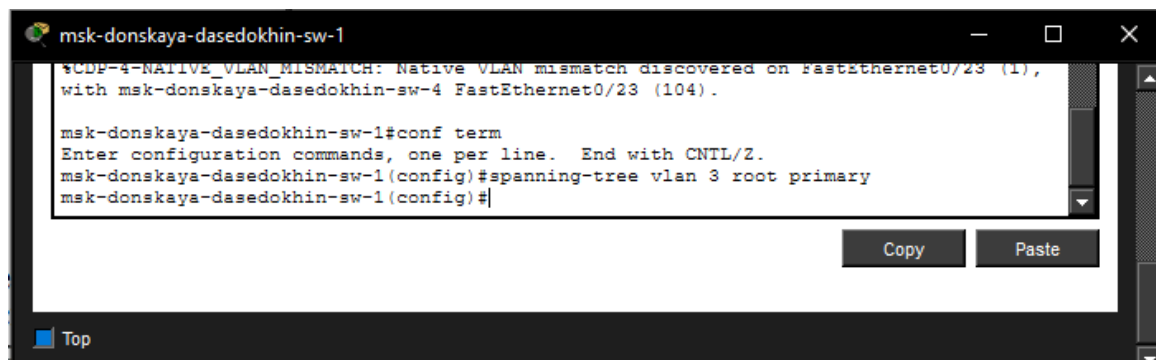
    Bridge ID  Priority    32771  (priority 32768 sys-id-ext 3)
              Address    0001.96C8.D9A2
              Hello Time 2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
              Aging Time 20

Interface      Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
-----
Fa0/2          Desg FWD 19      128.2    P2p
Fa0/1          Desg FWD 19      128.1    P2p
Gi0/2          Desg FWD 4      128.26   P2p
Gi0/1          Desg FWD 4      128.25   P2p

msk-donskaya-dasedokhin-sw-2#
```

Рисунок 3.5: Просмотр состояния протокола STP для vlan 3

3.6 слайд 6



```
msk-donskaya-dasedokhin-sw-1
%CDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on FastEthernet0/23 (1),
with msk-donskaya-dasedokhin-sw-4 FastEthernet0/23 (104).

msk-donskaya-dasedokhin-sw-1#conf term
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-dasedokhin-sw-1(config)#spanning-tree vlan 3 root primary
msk-donskaya-dasedokhin-sw-1(config)#
```

Рисунок 3.6: Настройка коммутатора в качестве корневого STP

3.7 слайд 7

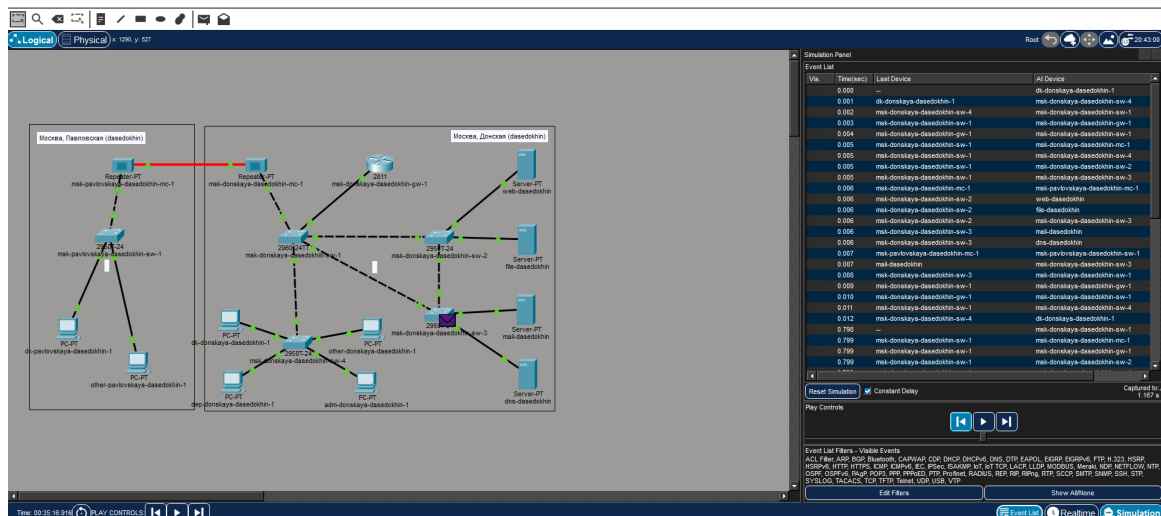


Рисунок 3.7: Просмотр пути ICMP пакета до mail

3.8 слайд 8

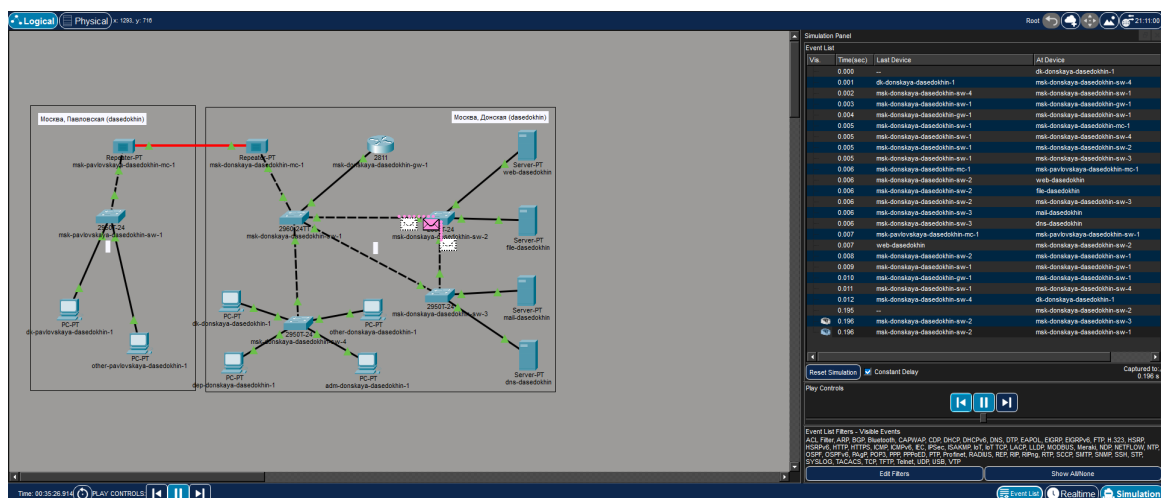


Рисунок 3.8: Просмотр пути ICMP пакета до web

3.9 слайд 9

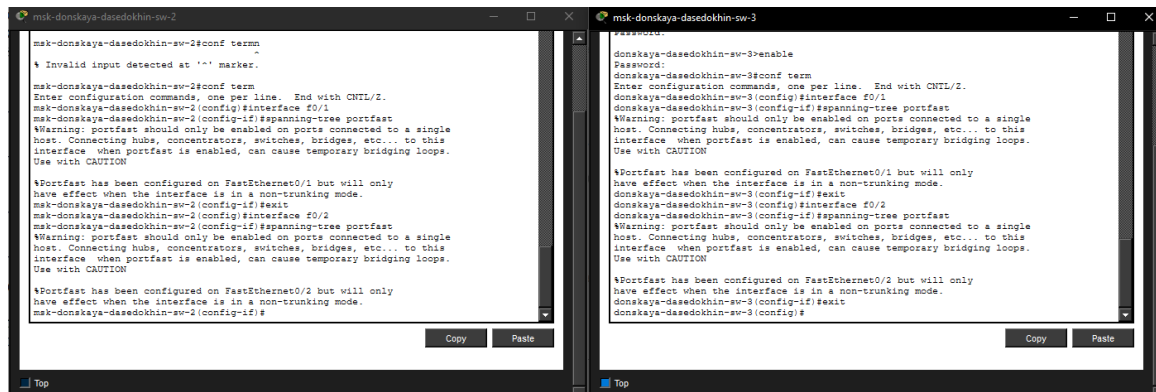


Рисунок 3.9: Настройка режима Portfast

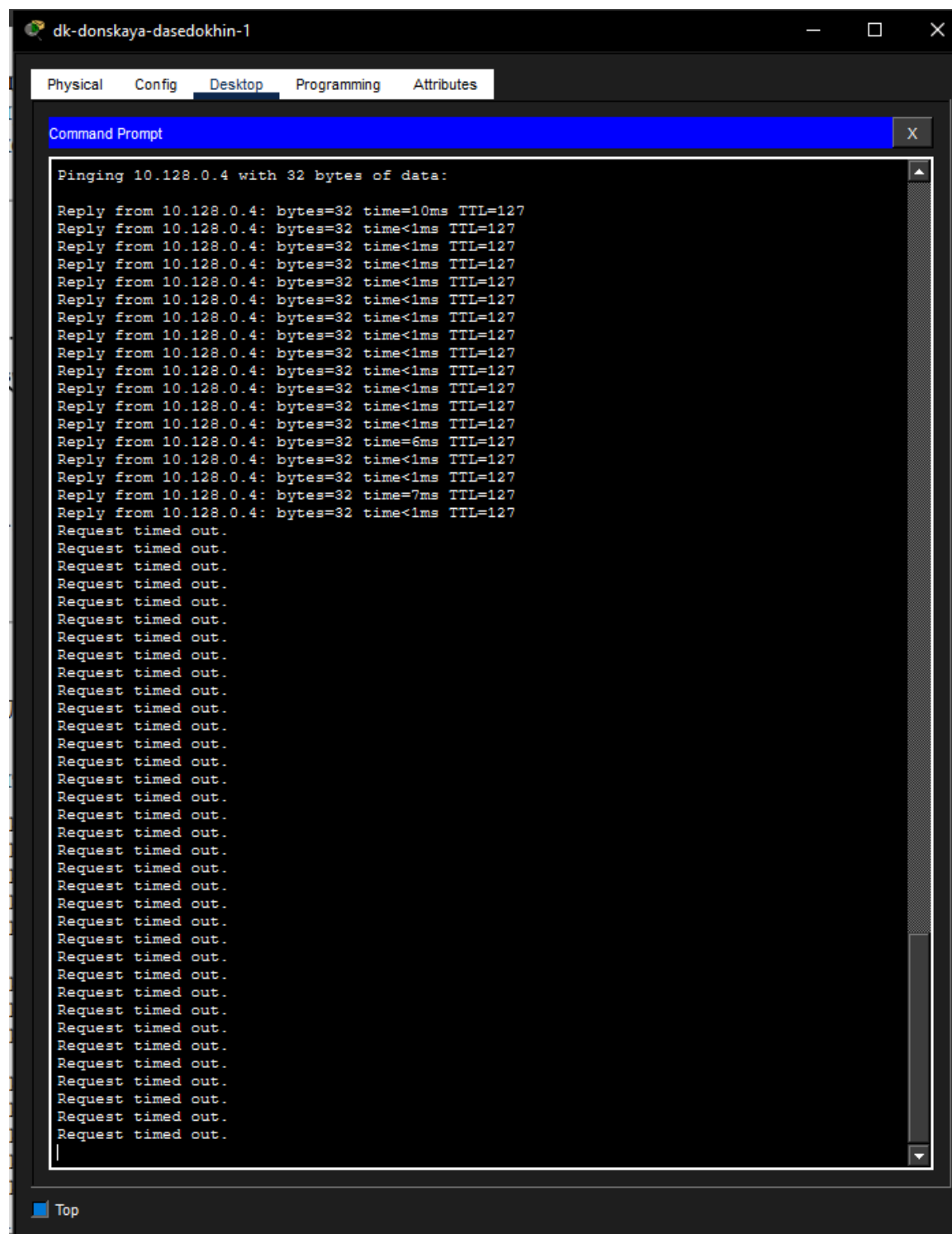


Рисунок 3.10: Изучение отказоустойчивости протокола STP и время восстановления соединения

3.11 слайд 11

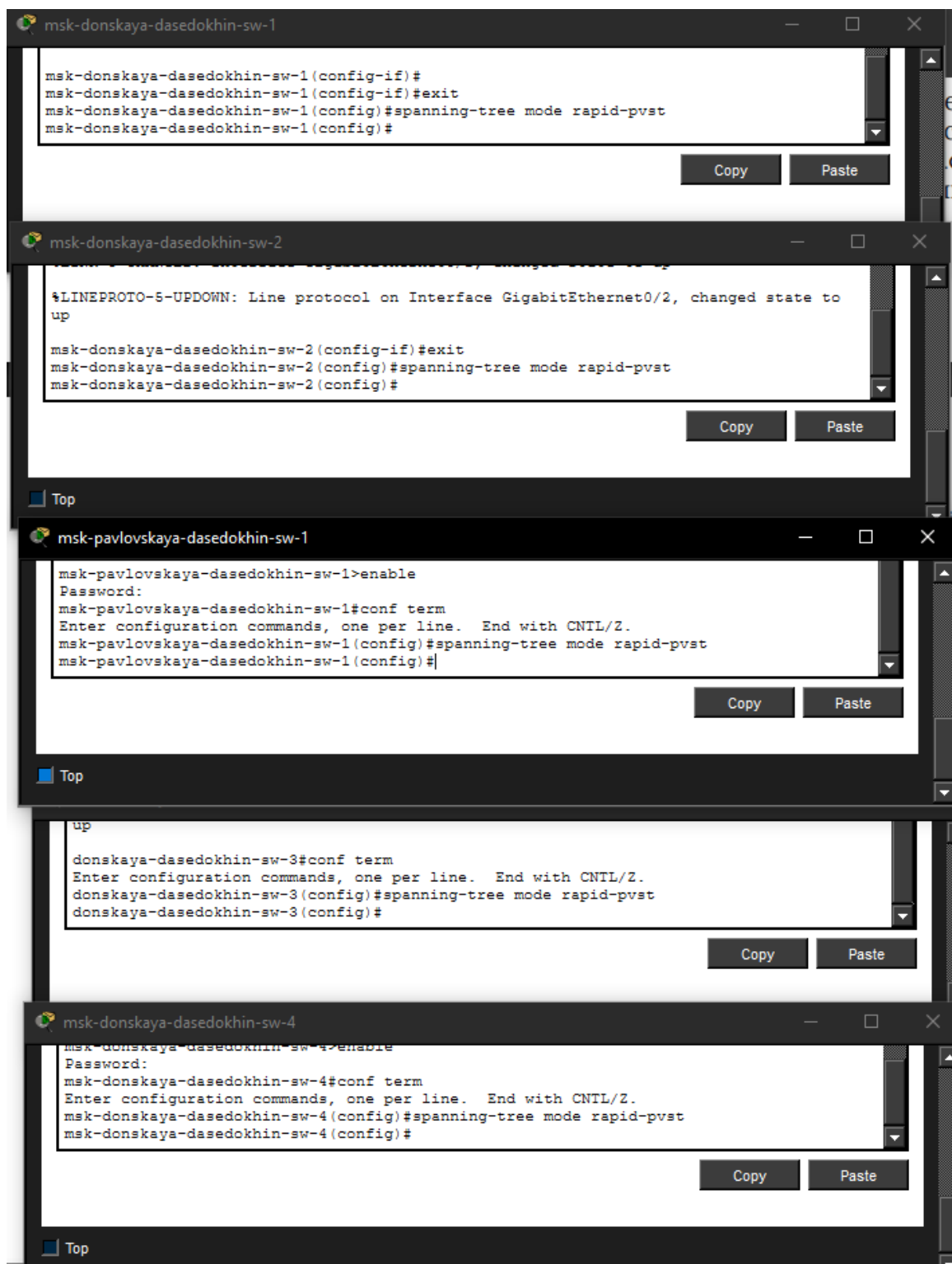


Рисунок 3.11: Переключение коммутаторов в режим работы по протоколу RAPID PVST

3.12 слайд 12

```
C:\>ping -n 1000 mail.donskaya-dasedokhin.rudn.ru

Pinging 10.128.0.4 with 32 bytes of data:

Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time=10ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time=11ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time=7ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time<1ms TTL=127
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time=6ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time=6ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time<1ms TTL=127
```

Рисунок 3.12: Изучение отказоустойчивости протокола Rapid PVST

3.13 слайд 13

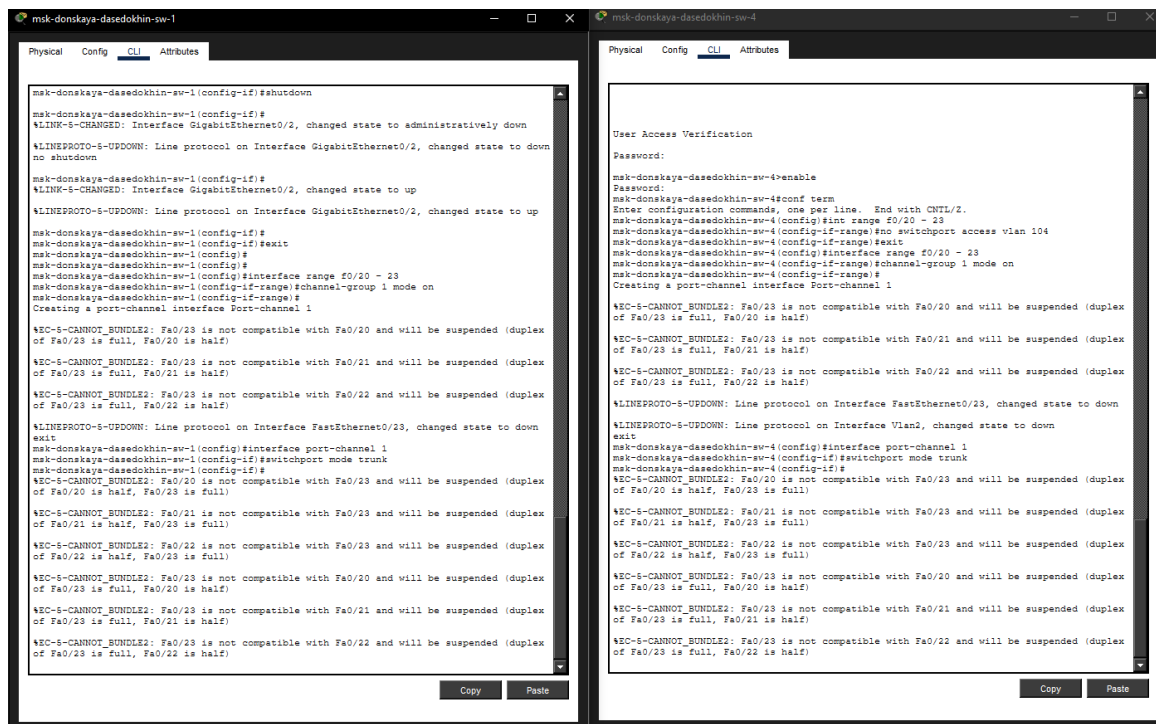


Рисунок 3.13: Настройка агрегирования каналов

4 Выводы

4.1 слайд 1

Я изучил возможности протокола STP и его модификаций по обеспечению отказоустойчивости сети, агрегированию интерфейсов и перераспределению нагрузки между ними.